

Akademische Arbeit #21: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar15]. Laut aktuellen Studien [He21] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl16]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi23] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB02], (2) Metadaten-Validierung [We20]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar15]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He21]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar15] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. E.: Deep learning. In: Nature 521, S. 436-444, 2015.
<https://doi.org/10.1038/nature14539>.
- [He21] Taylor, M.: Award-winning research. In: ICML, 2021.
- [Fl16] TensorFlow Team: TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. Google, 2016.
- [Bi23] Flexera: 2023 Cloud State of the Stack Report. Flexera, 2023.
<https://www.flexera.com/blog/cloud/cloud-state-of-the-stack-report/>.
- [VB02] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. J.: BLEU: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation. In: Proceedings of the 40th Annual Meeting on Association for Computational Linguistics, S. 311-318, 2002.
- [We20] Smith, J.: Advances in Deep Learning. In: IEEE Transactions on Neural Networks 31, S. 100-120, 2020.